

Отчёт по лабораторной работе № 7

Анализ файловой системы Linux

true

Цель работы

изучение файловой системы Linux, её структуры, а также приобретение практических навыков работы с файлами, каталогами, правами доступа и проверкой файловой системы.

Задание

- Скопировать файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог под именем `'equipment'`.
- Создать каталог `'ski.places'` и переместить туда `'equipment'`, переименовать его в `'equiplist'`.
- Создать каталог `'abc1'` и скопировать в него `'equiplist'` под именем `'equiplist2'`.
- Создать подкаталог `'equipment'` внутри `'ski.places'` и переместить туда оба файла `'equiplist'`.
- Создать каталог `'newdir'` и переместить его в `'ski.places'` под именем `'plans'`.
- Подобрать права доступа для каталогов/файлов `'australia'`, `'play'`, `'my_os'`, `'feathers'`.
- Просмотреть содержимое системного файла со списком пользователей.
- Изучить справку по командам `'mount'`, `'fsck'`, `'mkfs'`, `'kill'`.

Выполнение лабораторной работы

Копируем файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог под именем `'equipment'`:
`'cp /usr/include/sys/io.h equipment'`.

```
dvavkin@1932252366ruidn:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
dvavkin@1932252366ruidn:~$ mkdir |
```

Создаём каталог 'ski.plases' и перемещаем в него 'equipment': 'mkdir ski.plases', 'mv equipment ski.plases/'.

```
dvavkin@1932252366ruidn:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
dvavkin@1932252366ruidn:~$ mkdir ski.plases
dvavkin@1932252366ruidn:~$ mv equipment ski.plases/
dvavkin@1932252366ruidn:~$
```

Переименовываем 'equipment' в 'equiplist': 'mv ski.plases/equipment ski.plases/equiplist'.

```
dvavkin@1932252366ruidn:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
dvavkin@1932252366ruidn:~$ mkdir ski.plases
dvavkin@1932252366ruidn:~$ mv equipment ski.plases/
dvavkin@1932252366ruidn:~$ mv ski.plases/equipment ski.plases/equiplist
dvavkin@1932252366ruidn:~$ mkdir abc1
dvavkin@1932252366ruidn:~$ cp ski.plases/equiplist
```

Создаём каталог 'abc1' и копируем туда 'equiplist' под именем 'equiplist2': 'mkdir abc1', 'cp ski.plases/equiplist abc1/equiplist2'.

```
dvsavein@1932252366ruidn:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
dvsavein@1932252366ruidn:~$ mkdir ski.plases
dvsavein@1932252366ruidn:~$ mv equipment ski.plases/
dvsavein@1932252366ruidn:~$ mv ski.plases/equipment ski.plases/equiplist
dvsavein@1932252366ruidn:~$ mkdir abs1
dvsavein@1932252366ruidn:~$ cp ski.plases/equiplist abs1/equiplist2
cp: невозможно создать обычный файл 'abs1/equiplist2': Нет такого файла или каталога
dvsavein@1932252366ruidn:~$ mv abs1 abs1
dvsavein@1932252366ruidn:~$ cp ski.plases/equiplist abs1/equiplist2
dvsavein@1932252366ruidn:~$
```

Создаём подкаталог 'equipment' внутри 'ski.plases' и перемещаем туда оба файла: 'mkdir ski.plases/equipment', 'mv ski.plases/equiplist ski.plases/equipment/', 'mv abs1/equiplist2 ski.plases/equipment/'.

```
dvsavein@1932252366ruidn:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
dvsavein@1932252366ruidn:~$ mkdir ski.plases
dvsavein@1932252366ruidn:~$ mv equipment ski.plases/
dvsavein@1932252366ruidn:~$ mv ski.plases/equipment ski.plases/equiplist
dvsavein@1932252366ruidn:~$ mkdir abs1
dvsavein@1932252366ruidn:~$ cp ski.plases/equiplist abs1/equiplist2
cp: невозможно создать обычный файл 'abs1/equiplist2': Нет такого файла или каталога
dvsavein@1932252366ruidn:~$ mv abs1 abs1
dvsavein@1932252366ruidn:~$ cp ski.plases/equiplist abs1/equiplist2
dvsavein@1932252366ruidn:~$ mkdir ski.plases/equipment
dvsavein@1932252366ruidn:~$ mv ski.plases/equiplist ski.plases/equipment/
dvsavein@1932252366ruidn:~$ mv abs1/equiplist2 ski.plases/equipment/
dvsavein@1932252366ruidn:~$
```

Создаём каталог 'newdir' и перемещаем его в 'ski.plases' под именем 'plans': 'mkdir newdir', 'mv newdir ski.plases/plans'.

```
dvsavein@1932252366ruidn:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
dvsavein@1932252366ruidn:~$ mkdir ski.plases
dvsavein@1932252366ruidn:~$ mv equipment ski.plases/
dvsavein@1932252366ruidn:~$ mv ski.plases/equipment ski.plases/equiplist
dvsavein@1932252366ruidn:~$ mkdir abs1
dvsavein@1932252366ruidn:~$ cp ski.plases/equiplist abs1/equiplist2
cp: невозможно создать обычный файл 'abs1/equiplist2': Нет такого файла или каталога
dvsavein@1932252366ruidn:~$ mv abs1 abs1
dvsavein@1932252366ruidn:~$ cp ski.plases/equiplist abs1/equiplist2
dvsavein@1932252366ruidn:~$ mkdir ski.plases/equipment
dvsavein@1932252366ruidn:~$ mv ski.plases/equiplist ski.plases/equipment/
dvsavein@1932252366ruidn:~$ mv abs1/equiplist2 ski.plases/equipment/
dvsavein@1932252366ruidn:~$ mkdir newdir
dvsavein@1932252366ruidn:~$
```

Создаём каталог 'australia' и устанавливаем права 'drwxr-r-': 'mkdir australia', 'chmod 744 australia'.

```
dsavkin@1932252366ruhn:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
dsavkin@1932252366ruhn:~$ mkdir ski.places
dsavkin@1932252366ruhn:~$ mv equipment ski.places/
dsavkin@1932252366ruhn:~$ mv ski.places/equipment ski.places/equiplist
dsavkin@1932252366ruhn:~$ mkdir abs1
dsavkin@1932252366ruhn:~$ cp ski.places/equiplist abs1/equiplist2
dsavkin@1932252366ruhn:~$ cp: невозможно создать обычный файл 'abs1/equiplist2': Нет такого файла или каталога
dsavkin@1932252366ruhn:~$ mv abs1 abs1
dsavkin@1932252366ruhn:~$ cp ski.places/equiplist abs1/equiplist2
dsavkin@1932252366ruhn:~$ mkdir ski.places/equipment
dsavkin@1932252366ruhn:~$ mv ski.places/equiplist ski.places/equipment/
dsavkin@1932252366ruhn:~$ mv abs1/equiplist2 ski.places/equipment/
dsavkin@1932252366ruhn:~$ mkdir newdir
dsavkin@1932252366ruhn:~$ mv newdir ski.places/plans
dsavkin@1932252366ruhn:~$ mkdir australia; chmod 744 australia
dsavkin@1932252366ruhn:~$
```

Создаём каталог ‘play’ и устанавливаем права ‘drwx–x–x’: ‘mkdir play’, ‘chmod 711 play’.

```
dsavkin@1932252366ruhn:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
dsavkin@1932252366ruhn:~$ mkdir ski.places
dsavkin@1932252366ruhn:~$ mv equipment ski.places/
dsavkin@1932252366ruhn:~$ mv ski.places/equipment ski.places/equiplist
dsavkin@1932252366ruhn:~$ mkdir abs1
dsavkin@1932252366ruhn:~$ cp ski.places/equiplist abs1/equiplist2
dsavkin@1932252366ruhn:~$ cp: невозможно создать обычный файл 'abs1/equiplist2': Нет такого файла или каталога
dsavkin@1932252366ruhn:~$ mv abs1 abs1
dsavkin@1932252366ruhn:~$ cp ski.places/equiplist abs1/equiplist2
dsavkin@1932252366ruhn:~$ mkdir ski.places/equipment
dsavkin@1932252366ruhn:~$ mv ski.places/equiplist ski.places/equipment/
dsavkin@1932252366ruhn:~$ mv abs1/equiplist2 ski.places/equipment/
dsavkin@1932252366ruhn:~$ mkdir newdir
dsavkin@1932252366ruhn:~$ mv newdir ski.places/plans
dsavkin@1932252366ruhn:~$ mkdir australia; chmod 744 australia
dsavkin@1932252366ruhn:~$ mkdir play; chmod 711 play
dsavkin@1932252366ruhn:~$
```

Создаём файл ‘my_os’ и устанавливаем права ‘-r-xr–r–’: ‘touch my_os’, ‘chmod 544 my_os’.

```
dsavkin@1932252366ruhn:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
dsavkin@1932252366ruhn:~$ mkdir ski.places
dsavkin@1932252366ruhn:~$ mv equipment ski.places/
dsavkin@1932252366ruhn:~$ mv ski.places/equipment ski.places/equiplist
dsavkin@1932252366ruhn:~$ mkdir abs1
dsavkin@1932252366ruhn:~$ cp ski.places/equiplist abs1/equiplist2
dsavkin@1932252366ruhn:~$ cp: невозможно создать обычный файл 'abs1/equiplist2': Нет такого файла или каталога
dsavkin@1932252366ruhn:~$ mv abs1 abs1
dsavkin@1932252366ruhn:~$ cp ski.places/equiplist abs1/equiplist2
dsavkin@1932252366ruhn:~$ mkdir ski.places/equipment
dsavkin@1932252366ruhn:~$ mv ski.places/equiplist ski.places/equipment/
dsavkin@1932252366ruhn:~$ mv abs1/equiplist2 ski.places/equipment/
dsavkin@1932252366ruhn:~$ mkdir newdir
dsavkin@1932252366ruhn:~$ mv newdir ski.places/plans
dsavkin@1932252366ruhn:~$ mkdir australia; chmod 744 australia
dsavkin@1932252366ruhn:~$ mkdir play; chmod 711 play
dsavkin@1932252366ruhn:~$ touch my_os; chmod 544 my_os
dsavkin@1932252366ruhn:~$ touch feathers; chmod 644 my_os
dsavkin@1932252366ruhn:~$
```

Создаём файл ‘feathers’ и устанавливаем права ‘-rw-rw-r–’: ‘touch feathers’, ‘chmod 664 feathers’.

```
dvsavkin@1832252366ruhn:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
dvsavkin@1832252366ruhn:~$ mkdir ski.places
dvsavkin@1832252366ruhn:~$ mv equipment ski.places/
dvsavkin@1832252366ruhn:~$ mv ski.places/equipment ski.places/equiplist
dvsavkin@1832252366ruhn:~$ mkdir abc1
dvsavkin@1832252366ruhn:~$ cp ski.places/equiplist abc1/equiplist2
cp: невозможно создать обобщённый файл 'abc1/equiplist2': Нет такого файла или каталога
dvsavkin@1832252366ruhn:~$ mv abc1 abc1
dvsavkin@1832252366ruhn:~$ cp ski.places/equiplist abc1/equiplist2
dvsavkin@1832252366ruhn:~$ mkdir ski.places/equipment
dvsavkin@1832252366ruhn:~$ mv ski.places/equiplist ski.places/equipment/
dvsavkin@1832252366ruhn:~$ mv abc1/equiplist2 ski.places/equipment/
dvsavkin@1832252366ruhn:~$ mkdir newdir
dvsavkin@1832252366ruhn:~$ mv newdir ski.places/plane
dvsavkin@1832252366ruhn:~$ mkdir australia; chmod 744 australia
dvsavkin@1832252366ruhn:~$ mkdir play; chmod 711 play
dvsavkin@1832252366ruhn:~$ touch my_os; chmod 544 my_os
dvsavkin@1832252366ruhn:~$ touch feathers; chmod 664 feathers
dvsavkin@1832252366ruhn:~$ cat
```

Просматриваем содержимое системного файла со списком пользователей: ‘cat /etc/passwd’.

```
openvpn:x:998:998:OpenVPN:/usr/sbin/nologin
nm-openvpn:x:989:989:NetworkManager OpenVPN:/usr/sbin/nologin
abrt:x:173:173::/etc/abrt:/usr/sbin/nologin
setroubleshoot:x:988:988:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologin
nm-openconnect:x:987:987:NetworkManager user for OpenConnect:/usr/sbin/nologin
rpcuser:x:29:29:RPC Service User:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:986:986:RealtimeKit:/usr/sbin/nologin
pipewire:x:985:985:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin
geoclue:x:984:984::/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
flatpak:x:983:983:Flatpak system helper:/usr/sbin/nologin
sstpcli:x:982:982:Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Client:/var/run/sstpcli:/usr/sbin/nologin
waddi:x:981:981:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/usr/sbin/nologin
sssd:x:980:980:User for sssd:/run/sssdd:/usr/sbin/nologin
sssd:x:979:979:SSDM Greeter Account:/var/lib/sssdd:/usr/sbin/nologin
colord:x:978:978:colord colour management daemon:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:tcpdump:/usr/sbin/nologin
vboxadd:x:976:1::/var/run/vboxadd:/usr/sbin/nologin
usbmuxd:x:113:113:usbmuxd user:/usr/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
passim:x:974:974:Local Caching Server:/usr/share/empty:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:973:973:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
dvsavkin:x:1000:1000:dvsavkin:/home/dvsavkin:/bin/bash
```

Изучаем справку по командам монтирования, проверки файловой системы, создания файловой системы и управления процессами: ‘man mount’, ‘man fsck’, ‘man mkfs’, ‘man kill’.

```
BUGS
All generic options must precede and not be combined with filesystem-specific options. Some file
programs do not automatically detect the device size and require the size parameter to be specif

AUTHORS
David Engel <david@ods.com>, Fred N. van Kempen <waltje@u.walt.nl.mugnet.org>, Ron Sommeling <somme@ocw.kun.nl>

The manual page was shamelessly adapted from Remy Card's version for the ext2 filesystem.

SEE ALSO
fs(8), badblocks(8), fsck(8), mkdosfs(8), mke2fs(8), mkfs.bfs(8), mkfs.ext2(8), mkfs.ext3(8), mkfs.ext4(8),
mkfs.minix(8), mkfs.msdos(8), mkfs.vfat(8), mkfs.xfs(8)

REPORTING BUGS
For bug reports, use the issue tracker <https://github.com/util-linux/util-linux/issues>.

AVAILABILITY
The mkfs command is part of the util-linux package which can be downloaded from Linux Kernel Archive
<https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/>.

util-linux 2.41.3 2025-12-15 MKFS(8)
Manual page mkfs(8) line 36/60 (END) (press h for help or q to quit)
```

Выводы

Получены практические навыки работы с файловой системой Linux: копирование, перемещение и переименование файлов и каталогов, назначение прав доступа через восьмеричную запись 'chmod', просмотр системных файлов, а также знакомство со средствами монтирования и проверки целостности файловой системы через 'man'.

Ответы на контрольные вопросы

1. Дайте характеристику файловой системе, установленной на вашем диске.

'ext4' - журналируемая файловая система, используемая по умолчанию в большинстве дистрибутивов Linux; поддерживает большие объёмы данных и восстановление после сбоев благодаря журналу транзакций.

2. Какова общая структура файловой системы? Какие директории первого уровня вам известны?

Единое дерево каталогов с корнем '/', к которому монтируются все устройства. Директории первого уровня: '/bin', '/boot', '/dev', '/etc', '/home', '/lib', '/media', '/mnt', '/opt', '/proc', '/root', '/sbin', '/srv', '/sys', '/tmp', '/usr', '/var'.

3. Какая операция должна быть произведена, чтобы файловая система стала доступна операционной системе?

Монтирование - команда 'mount'.

4. Каковы причины нарушения целостности файловой системы и как это исправить?

Некорректное завершение работы системы, сбой питания, аппаратные ошибки диска. Исправляется командой: 'fsck имя_устройства'.

5. Как создаётся файловая система?

С помощью команды 'mkfs', которая размечает раздел под выбранный тип файловой системы.

6. Какими командами можно просматривать текстовые файлы?

'cat', 'less', 'head', 'tail'.

7. Какие возможности предоставляет команда cp?

Копирование файлов и каталогов; опция '-r' - рекурсивное копирование каталогов, '-i' - запрос подтверждения перед перезаписью.

8. Какие возможности предоставляет команда mv?

Перемещение и/или переименование файлов и каталогов; опция '-i' - запрос подтверждения перед перезаписью.

9. Что такое права доступа и как их можно изменить?

Права определяют, кто может читать (r), записывать (w) и исполнять (x) файл - отдельно для владельца, группы и остальных пользователей. Изменяются командой 'chmod', символично ('chmod u+x файл') или в восьмеричной записи ('chmod 744 файл').